2019왕운중1 1중간

1. 다음 수 중에서 절댓값이 가장 큰 수는?[3점]

① $-\frac{13}{2}$

② -3

③ 0

④ $\frac{14}{3}$

⑤ 7

2. 다음 중에서 두 수가 서로소인 것은?[3점]

① 4, 8

② 10, 29

③ 16, 30

④ 25, 70

⑤ 45, 81

3. 다음 중에서 옳은 것은?[3점]

① $2^5=10$

② $3+3+3=3^3$

③ $4+4+4=2^6$

④ $7\times7\times7\times7=4^7$

⑤ $2\times2\times2\times7=2^3\times7$

4. 다음 중에서 소인수분해한 것이 옳지 <u>않은</u> 것은?[3점]

① $20=2^2\times5$

② $52=2^2\times13$

③ $54=2\times3^3$

④ $60=2^2\times3\times5$

⑤ $104=2\times3\times17$

5. 다음 중에서 두 수 $2^2\times3^3$, $2^3\times3\times5^2$의 공약수가 <u>아닌</u> 것은?[3점]

① 3

② 4

③ 6

④ 8

⑤ 12

6. 다음 중 정수는 몇 개인가?[4점]

$\frac{2}{3}$,	5,	$+2.1$,	0,	-8,	-3.7,	$-\frac{6}{2}$

7. 두 수의 최소공배수가 12일 때, 다음 중에서 이 두 수의 공배수가 <u>아닌</u> 것은?[4점]

① $2^2\times5$

② $2^2\times3^2$

③ $2^5\times3$

④ $2^3\times3\times5$

⑤ $2^3\times3\times7$

8. 다음 중에서 옳은 것은?[4점]

① -3의 절댓값은 2이다.

② 절댓값이 4인 수는 1개 이다.

③ 절댓값이 2이하인 정수는 3개다.

④ 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다.

⑤ 절댓값이 가장 작은 수는 -1, $+1$이다.

9. 다음 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 합은?[4점]

$$+2,\quad -\frac{5}{3},\quad +\frac{3}{2},\quad -1,\quad -1.5$$

10. 5이상 20이하의 자연수 중에서 소수는 모두 몇 개인가?[4점]

11. 어떤 수에서 4를 빼야 할 것을 더하였더니 -3이 되었다. 어떤 수를 구하면?[4점]

12. 연필 24개와 지우개 40개를 가능한 많은 친구에게 남김없이 똑같이 나누어 주려고 할 때, 몇 명의 친구에게 나누어 줄 수 있는가?[4점]

13. 세 자연수 24, 60, □의 최대공약수가 4일 때, 다음 중에서 □ 안에 들어갈 수 <u>없는</u> 수는?[4점]

① 8

② 12

③ 16

④ 20

⑤ 28

14. 120에 적당한 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 할 때, 곱해야 할 자연수 중에서 가장 작은 수는?[4점]

15. $-\frac{2}{7}$의 역수와 1.4의 역수를 곱한 수는?[4점]

16. $\left(+\frac{5}{2}\right)-\left(+\frac{5}{3}\right)+\left(-\frac{1}{3}\right)-(-1.5)$을 계산하면?[5점]

17. 톱니의 수가 각각 30개, 42개인 두 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려 돌아가고 있다. 두 톱니바퀴 A, B가 회전하기 시작하여 처음으로 다시 같은 톱니에서 맞물리는 것은 톱니바퀴 A가 몇 바퀴 회전한 후인가?[5점]

18. $\left[\{(-2)^3-(-5)\}\div\left(-\frac{3}{4^2}\right)\right]+(-5)$을 계산한 값은?[5점]

19. 창호와 준혁이는 같은 도서관을 다닌다. 창호는 3일 동안 도서관을 가고 1일 쉬고 준혁이는 4일 동안 도서관을 가고 1일 쉰다. 처음 함께 도서관을 간 날을 포함하여 100일 동안 창호와 준혁이가 함께 도서관을 간 날은 총 몇 일 인가?[5점]

20. 두 수 A, B에 대하여 다음 내용이 모두 성립할 때, A+B의 값은?[5점]

(가) A는 정수이고, B는 3이상인 자연수이다.
(나) $(-1)+(-1)^2+(-1)^3+\cdots+(-1)^B=-1$
(다) $[\{(+3)-(-5)\}\times 12\div(-2)^2]=A\times B$

[서술형 1] -4보다 $+\frac{1}{3}$만큼 작은 수와 3보다 $\frac{3}{2}$만큼 큰 수를 구하고 두 수 사이에 있는 정수의 개수를 구하여라.[두 수를 구하는 과정 및 답 각 2점, 정수의 개수 1점 총 5점]

[서술형 2] 세 수 a, b, c에 대하여 $|a|=2$, $|b|=\frac{2}{3}$, $|c|=6$일 때, $a+b-c$의 값 중에서 가장 큰 값과 가장 작은 값의 합을 구하시오.[가장 큰 값을 구하는 과정 2점, 가장 작은 값을 구하는 과정 2점, 답 1점 총 5점]

[서술형 3] 다음 세 조건을 모두 만족하는 자연수를 구하시오. [풀이과정 3점, 답 2점 총 5점]

(가) 200이하이다. (나) 49와 서로소가 아니다. (다) 3개의 소인수를 가지며, 세 소인수의 합은 20이다.

[서술형 4] 5로 나누면 3이 남고, 7으로 나누면 5가 남고, 10으로 나누면 8이 남는 자연수 중에서 가장 작은 수를 구하시오.[풀이과정 3점, 답 2점 총 5점]